

A Packing of 99 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.905984. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.905897, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.905984 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.905897, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 99/98 = 0.942857$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 90 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
301994684949072421622567141790718830265137290761
denominator:
333333333333194460919097337801655006818720608569
```

B Coordinates

99 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N99.txt`.

316092612075	315535684340	-97380534544	-129096326705
-553409144879	344651440747	534134109761	-256656262246
-45496543984	-25501263954	-369770357312	-387642188856
-217668954256	-202700711215	-348252375594	279548955749
257578488514	-147498385778	-95500159599	-275541810561
-78705587749	99744302606	127237112173	274230110994
-39563115800	-235835872147	-44246967012	69667403800
162422537469	-71763084657	-319599711786	-14033203644
110369675898	-387265461151	-99943010406	-405122767798
-425819119593	75212458239	439970779071	40025174488
-230647423100	37808625495	-36574718729	554772216051
-22551675514	-241178795521	134191974	128955473240
16110693479	12147510990	130269570935	104280003664
-330776196056	-353230954362	151007080754	89236857269
-294964159781	112256390611	-528736998328	154615529359
-281704711874	333495160461	-122136423547	144197088328
-225660359056	-385783846799	219311867923	145023080754
37567901715	406575842991	-210456900951	-106232074338
141851328333	-280440639127	82627417617	-54573623924
-12056613496	-269321717069	-286641107456	97869400386
-71315460075	-398805176525	260267947250	-52213980358
-153325275140	24838929164	125673750074	-268650629945
200766805692	199673157303	76035602843	-240239967914
498953023125	251844824175	607948744172	372100848635
-231503274834	-328874921871	-155281201620	-228100917877
-8471127122	23619287816	116050026256	-50160483034
112176211985	-182088199602	-235781446295	628015670476
-52203345978	85743201509	335270739172	-241190732392
-552554781037	-37742040876	-296600703071	-233134335841
394834624340	182659547080	-339236592181	-319038296507
-130834647825	-610793726122	-272039033606	86920426961
264391852550	-9636592141	468800687227	140786467605
54465168204	202781945701	308872121810	-85670002982
-322958580990	365236446616	205215071153	-273883647689
73686402033	-73134728592	-218043477345	234085246319
-566128655471	41746562138	-52320078299	105338333675
350782806264	316675718554	246307293771	12319636190
100686405933	-247988341824	-269194925841	30801259011
-62213236552	372487071663	-25900671347	10763882847
121770087418	445034682472	10033556311	704769836735
-181037648895	-45687210973	-294207020491	134227930200
28850058704	44963609705	245118538454	212640482305
98178525895	263245386820	-508064703920	500086693044
379738401350	-341531234177	-507284644505	104758462029
374762858550	-245799325499	-52590184535	46575939320
164452772319	-11628848035	8273166003	132411874858
-91099527398	263357148472	85789158739	115298587121
518886604133	-403678185202	115642714813	-85263358496
-71384655493	-119921463210	-340756777042	194481786424
-197943762874	-48738929239	193304392498	279008918070
64955403146	-5977846858	259355021148	-377806768993
328512572967	269421594445	6819544402	434327538860
-48504207229	-692945032332	-259182844246	334124370060
-436342519006	161496659867	-148567607277	372649379760
96365361206	46400706733	-65445428609	192865246365
309210595020	-345569488183	-155374453538	17589235453
225639504427	107916734058	-51833280769	-277964187783
435141533812	-3792060160	-82965864700	-254902167084
-32245343158	199192361286	-649068715061	-233769689254
-7043227468	93624537303	215178608711	173076492138
132462102532	223712076773	-20188604895	26561500652
-332889042106	359857498045	77497116383	-378814401348
555215800322	81666444031	101073801604	-227086106529
-80996449212	75550505696	600579116337	-4035785615
295166740215	218003745125	176463761027	76284696126
73523464726	120489120288	155600295640	-138874503129
-204720310212	36260683735	46754233929	406351259533
167806962820	33250147982	-173581421216	-60033217713
257703131141	311777713002	66573695020	429906561467
214389893999	-9505011551	171092716951	-406654167658

-65471646604	-43397913470	157158329842	53517569083
-244438594110	-147193537222	-113844317997	-56677483928
121513045775	174681548252	309123998223	-136020854584
3067770401132	-232514496893	-263666448369	-381190760468
295434268603	-354184081704	-20608371142	460253672290
461365586823	-51899925689	-141607175882	72190766687
-160869996252	100503062848	-25288922620	-14105127359
73252673718	273993733870	-227186258129	-358682795992
-59876148332	-31046741234	-457020094122	201007074613
115725110476	359404119807	234505756218	-439872173644
-184062101004	168678536227	-266716929302	-107293625596
284631935807	-206014437555	7413778387	285497676845
-313978675058	-41847501767	228983009546	-378317606806
361729694151	-370526458385	-380743919853	118874666081
253648697975	-199912154503	17599855617	-312258225869
-82048464545	88904254357	-133305451163	110518101558
412143721308	55149120188	333799057020	481048273786
26798785930	-36493390944	-465579955091	-30037421292
-132086973624	149545273872	410990987411	117139065585
368098970482	127865452466	-168895933765	-396543657056
306259376231	-655501944827	160899226157	-146190592306
-585805294462	-226370878688	-173812904392	-5073046400
173574286031	296727729459	232269262163	-61919570294
-114774148111	207808286467	-91026083974	290504102334
150615897223	-51047717004	275537478753	224940321493
-308623380772	76666939245	254135212541	-204845639258
102963761877	-72698920648	-119816820465	322441152761
153314733406	160737744323	-423173271858	279677067630
-23352695250	386109804716	241376229394	-320360568004
354008466015	190524721098	35308661706	394267229442
-200839687599	389649875390	-246446680968	408910788990
-38556332420	334276162233	-41063426190	265920458500
99918109018	210116210217	-28880056977	-89351815213
424648731861	-466829184994	-130087246634	-216336607002
-98463409236	-72544625835	-161052226828	287117002835
50238674857	163923820547	29217387159	-346966690904
-188380273475	142637798067	-64448279842	114273073792
-566136230883	392051846095	268664931473	-85994600650
-4491952215	83288317372	54528175104	30253846907
-42452289977	415283877675	348098074127	94801220741
7459757277	347628491855	663029948121	-277603655661
-251833094065	160236759341	-204216641193	440129262378
-32288501313	-240545682122	284495300377	182437877501
-342335060597	176200340231	397644532249	120860192102
152468998056	562937493267	-292125491201	-319121943261
-379156644397	-9162394914	-219087994329	-691144335852
123619544646	205426818140	186122111394	64490380372
-14394556968	77065684361	-54534240006	242027802051
-94251217592	-224423123264	2283801004	-169775602994
-516300398892	-201590319007	288832744945	-309825799238
-448164724616	259077972893	51179974655	-177338320801
152870643709	65517384497	-234113787977	134198731485
-218514616718	-240066652928	521276441377	-65921107040
-48712345291	-48918164092	267193993569	-203381221266
-169017046075	195134299025	-143772789945	157204454759
-115597575893	300741043757	208887382231	-201697922547
-194175509169	388756962063	-283868044790	258773394002
148988112867	-311004815098	-244016622735	8722214047
-167005985763	-658039229463	-485899907276	-72977482048
-41073810717	119055516853	272319560001	-256927942015
38784306691	-12750125040	383137278829	152680497647
32958028252	57268977452	104343210104	469417188028
697736028362	4825438089	77473194443	201171920722
-41431864729	42108713189	562552878459	-336471719139
321100594950	295196739955	119686007504	37192310950
140264617800	189242833231	-101637895496	-229824468160
198477667092	-201920628881	268819399359	-107620631843
-18814779598	71231968743	-41794426055	544849635431
359475054634	-181794952761	144553285779	25756194354
77707386137	-61391572966	-114628310501	83771483535
-209820391439	10073105137	-100916089413	-55464899580
-474006509945	58906564720	509315335262	-266953387558
351394524906	-267705939672	-349964184108	-44162193475
-20200932743	-8441535495	181579985841	-300038587572
-108928686779	-103317320082	-126318681500	-74136606667
501795779193	417823476942	-173198180005	16623768102
-146077682923	-240768174088	-126969457394	-99374472077
118693916711	-449259326621	-94778036188	137235435915
-336648974939	77440107841	75168263522	530484769259
17344035092	499505495657	80371136823	413752082607
67064119260	133312328049	-65489671920	259583522764
165628830352	-340008554663	30581137047	-327013898125
65783070756	-232244703230	-470375237515	518159492575
403680010501	36239826515	-263852760804	-81804146582
258035922295	-140540951610	-120247425012	-37345766076
-32827677788	35203669841	437526059250	-11284000428
53656297428	441371898606	-151396151643	-31383268697
379405079591	4728123337	-32732843089	-246787005713
-229737615191	-207222711155	87816496819	-208287978
-3015040084	-319866793345	249360624177	-235647166489
155673115293	-364629639331	-327206114732	-99937778743
191508366586	-79589872456	641536616192	210612133392
393614471539	393830278371	53022600007	96610060186
552774311391	52467893899	-310802601832	33516995550
110033166611	435819008364	172292286612	-115993156245
-306326931026	18566191900	-170561317613	-326381385015
141172897026	353171865323	-110123308725	-285978431622
121369794435	-159531577675	-298858216328	-15706443356
-501910023362	-395422547240	-67188713163	-26439342909
1483008663	453289632471	213891712480	-306710863076
-52452515940	140519066510	278548781849	78414325695
-543504288353	-89209524745	7113004610	447733884530

-537599328750	123040125830	-297465239981	-485345602204
-295399466608	-67034918156	19542980508	138902003630
189812135408	-14298003617	-184603110266	133542264830
197737822883	-326389357883	-215175561955	-26898334783
91684663742	190974919283	53120966430	504464555915
-34435049742	32174953020	-283108333882	-237969249952
-456703041933	-157718211141	169268212926	-167344653702
262991361180	-449553502730	-29214597805	102434086172
185157809238	189370073412	37835027387	178864530331
-75321399935	-215512572205	499318050834	-114613067011
-231136350892	-286734672528	174590457922	-289606110466
70172840278	217452442671	-154474057662	83749524411
415812942406	-17318312364	-201007182267	434082372975
-479954059654	-188307291599	-43839307334	247239440018
-274712211662	-82282279375	92401058020	398674294119
-175596003652	56956039677	468629894226	30072819970
-172264639028	-144371495635	196024465599	152673273445
-116207013814	162996344151	75002173497	-148146188043
73713879301	-683219424425	474004085003	204204577564
-366181114683	14446898734	263573761670	-74441657007
306620861462	146505858836	43470813427	135901077166
107634380469	-264513667858	128453380222	-303193264258
381074710260	133587681797	-260454078018	-465496926986
513774366067	193680535453	512346240638	-392985459659
76391040232	311799714815	342403430186	22173452062
-182945162845	337198715844	-177743451061	95269253214
461200211814	-46700057758	263595323285	-40899941086
-127839747711	93973339846	-207734936237	-252969410733
-94494178244	-240658107857	-45575765230	79780318050
-200810598996	-573083605168	10542289070	-166282476468
29393659194	266033414055	-297620149324	-189417312278
-117127472943	-260741916188	529285618335	-400186001207
125153755333	170122102607	-188732228313	165107747466
98812992864	7493304154	100505436302	-139729306414
-309496636190	277809047976	-211347498906	-75860008999
54835932980	-420081688224	-86888140087	541135157530
327452294062	-256299810475	-73958275233	535656907933
157387901638	111711394771	41407021536	-9172485473
-21543565879	184156043020	218063476697	-192740404204
-506054419002	-95823789843	171182386550	-3561307289
-88478758049	-71273349696	-192587624151	186414340430
-386183901864	400086712072	-318377937581	-236230210299
15063316083	251345700437	-158679470062	169459115891
231737593764	417131541927	96009102246	-140052233502
-119246984503	325366664859	-513740630820	-116669883509
483095050429	122295185337	-300691696492	-43965301256
169498797389	244407826652	162952238055	-234679430742
-93006019602	254547111448	282085586563	-62788032998
34427767613	226916600038	412904207291	-321168674025
-54610841654	55712725739	-17169952234	-479326387835
230661369810	-200788337602	-206179342435	-71761151391
-6914767435	-237762332734	217873718794	-331584475738
303572357996	188632377624	-170467804127	509416234097
-348685398826	-334445629982	329673740914	-79077197610
-73987695446	-399234859599	-137060723163	-229136024480
491587845130	351489873837	-73448859757	234606553263
-170083999563	-312446789075	176304045615	-436811958928
411639794322	357626700395	-40490418678	-143113255653
319503139700	53842459429	-327953763018	144307683222
323237095736	-106824137276	-69198489895	-29085700382
214920964611	396399553397	-472351531471	342880119528
148080810985	-10822955194	-152434564577	42300558481
205473693659	-180461754371	-57158918907	-178300713989
-143971580888	4395802250	278009059556	-76117400191
149633798578	207647993112	-224812495783	122041484605
181123197574	552314635296	493654093043	69062499606
377944858706	-53746191825	180028615886	449999516939
503562271864	158790447527	261766348901	-491735437694
33274705274	203238233321	131613780142	-297015615280
-131604126043	-176765021968	80922456217	-239387017861
-302434151836	42157760594	147841713895	24710879530
133163424954	-234850670643	79822679131	-322364493509
-290280280538	30105185802	-113145473076	23499532319
514882454599	-223320139353	-346316535852	525160268081
45900608981	-260809634618	-414091913487	110496948875
-68476600410	323599675130	261589580909	190512243101
40636447806	437295462335	442419107286	715823850
-105524707939	-286895493916	430838318610	268016530461
46944039523	108652819981	38411315518	-184888130161
-233663748257	168829246039	-9371586823	47250931848
151111882967	-379516480681	46331681829	509054002659
-63996876688	183916284446	247955093481	-215631054495
-357989951942	-77241635154	358767810081	44097526193
351536495873	717979943788	-583200425289	-257160098815
455072175294	76873360371	-158001769157	-254334921959
20862786000	-106429983914	300043795514	156801063007
-76548786333	146636682783	-223145237654	-253782506590
-233906389498	-56909634068	172636574451	36188150911
-31760346936	241655528193	167930718106	178120812445
-63137286465	-213386274582	79872248950	-187499546173
360563844455	136034187439	57140194412	23986511614
-500297663482	-319121289984	283922902390	329174586846
-39144303546	150899430611	-531319227679	252602595740
-666165493278	88652320775	59337038872	-274287439337
72920258068	-61628131793	59640482322	-44693682645
-151292590236	336155303196	125450150727	8622689062
16252805645	-151083669711	91797367634	427053755829
382111016975	-315682058561	-182453372516	541073716977
437851745746	-177377719165	-251477990889	-370712282289
22917153087	-157573494336	-45422168658	42367489800
6908272569	-650810817509	-422737519839	54760088448
158385524393	-54290689219	62978227373	-182041626370

202353712222	-422026685650	-181373958381	-53708400715
390264792058	168407760288	95338017149	-279137085963
-84436119112	-269324990891	-241417137924	114956695429
346796775182	41867529003	192211501926	-154701057350
144912072051	87931522385	243757016466	71860634020
92295987178	-55787408600	-713554950020	197503310675
-390885925722	-204377077453	17999051628	134366997662
-188967887160	-236340137390	317234279488	-445784686893
-135842135034	139950480777	171504080391	-420512740846
-275157443004	388771346896	130250588455	53797421842
-132034673943	557150697617	212413191365	69987117627
479362948330	85771726398	-238033073389	-227020019538
174243958919	-153009139169	-192611375871	-370771561652
237578139071	135211694403	70975245016	260037275753
-456403915940	49134073322	38641713854	-47483471544
39499912996	178391002384	221051598427	-350019324864
-202045041522	-266099291133	-255131419709	-1358855804
332819370266	-128174628117	575359170969	374090856663
72953423788	-97781078116	100232152751	-96359490471
-486909515303	69997644917	627717106995	170183550724
-213077476505	-486045759263	230793038451	-3577779513
173257651210	-308571004428	-35818591077	-94008786128
-266808322357	-338179047934	43132688230	15707511539
402720934287	571357976	90460016452	-21207141282
-88515753484	-216202336858	111957179186	70633063268
-178646149413	-169045588602	17545968165	-23994985770
-146071359103	165614823816	160199591401	-312535348979
-121152860904	172745905133	-203229018817	-464310962074
107637413408	-51486484663	46359942893	208133718826
131296917588	37873580064	564485133379	-329631793840
85476575462	250231412565	112906060437	-101045544522
-4521509830	235162239704	-165977618367	-465164252310
402496344842	-48453075263	70007964665	86268479085
-558705080550	-131848007955	-315565846904	301226850459
61207418949	117075453378	55917501974	-441452898952
114838105034	-708793832326	-244667962190	391368119153
564576909676	-212197985930	-82513604811	190271801730
136420722204	-401528473158	241164411358	423357311091
-215880110584	-417832751671	130876226688	84109270891
7543407159	-328665540313	-364507824136	-43564438529
-110518984718	-302442492901	210769742011	109871409109
84811946831	-192131108044	-426609068075	168026616255
51746450136	22376709200	173367684545	17827368027
279716971864	345092088016	-231152086595	-12407840891
-68923443605	27376629809	-102911481845	-172945769628
357819139584	106741791570	30050034626	-103207403332
310824149840	-397602379659	321333486018	145954839933
-111023622358	-46694562173	526550291707	-88415160191
-219546141924	-38664710312	-166470095222	-715507062783
310614724944	-53641661146	126500492201	-3890271751
184028091144	293909597883	-163138972028	670232634902
204626531354	-452648837186	-166981652133	66615605110
-480641070295	62489155229	132394496291	-120685285994
-366998775477	-1215106738	379389048372	56877391313
-169682806796	-27914979508	259266247664	540435031855
141056446172	-10446542957	309908902453	52608081460
-181633995949	-340623825511	-309721073855	-355007981632
212551697817	-63576966224	188940841323	107636257333
212825058815	-644047200453	423741477140	199392144192
-208193522855	389540657423	-81966273350	64745641164
-160258576560	-48839774042	-407372938629	-49386239626
-74302956316	32337192516	-382675811987	61378769740
55660566087	68789134631	-205362757501	65614806366
-263855344820	22631762683	-36645240748	183561963780
145809114547	71052065793	524935794015	-89111497295
-165791804919	299975642651	53744262513	-51465713703
-218759556591	536210145665	173837811485	345103749186
-435445293906	-96549077228	236665635913	18555616540
190002709339	214793173797	12215416099	-434095467168
-84091847162	46446868327	-178508023152	471311173474
-54849743554	-330446948492	126976902266	216629098646
-668813427136	-236929403536	-12949814555	-299296270657
270099587725	-151291143714	-211738194234	192715920609
8500377506	-60295869776	41170491043	-200550793246
-71489566703	78686113632	-108366117815	-264517089134
-282823888972	67872114633	430893791287	214973043696
141280692221	86586774169	8651772960	297208618752
-565813110613	44904794452	193070801977	206408936431
-17934763843	186799983653	-287808650774	-32137533628
-140209619953	-71634352255	45689243480	72922362721
144582770342	-634563356501	-130910474247	111174260093
-187325038703	162612077858	-299763621497	-334563050370
-359733641253	-316029743873	-373177292031	-40378496835
-343793474682	210187532356	-249119765275	575758775651
238742369999	220694534268	369055555517	259012519268
-236340610136	-87329187309	-101161600902	232885744580
-157955280699	-225628385460	257091968110	-110653062112
324886021435	-320566698483	-397202776191	58045502183
88668438110	169809675268	-274144325665	151268370482
484193306467	-55252981482	77857211439	250727364799
309344970608	149074547697	-201601544422	167124413522
218022683222	-529664644888	-94371151084	-8153024946
31266586131	282954018934	466902719918	-339991370287
9336271959	-389078183586	-474301776822	45507798579
-394573360543	-226499241428	-65581681385	417413653886
286450155044	45796099373	-76720466392	
206686074673	30992529230	-138814334416	
-221815662871	83840907527	-523167086127	